

高爐風口影像識別技術開發

Development of Raceway Monitoring System Based on Image Analysis

摘 要

高爐風徑區焦炭與粉煤之燃燒反應，可供應煉鐵所需的熱與還原氣體，故其穩定性影響高爐作業甚劇。高爐風口若發生停止噴煤、浮渣或大塊落料等異況，將導致設備損壞，甚至釀成重大事故。因此中鋼公司各高爐均於風口裝置了監視攝影系統，讓現場人員可以即時了解風口噴煤是否有異況發生。然而由於每一座高爐均有30個以上的風口，現場人員很難隨時盯著每一風口的監視畫面，以致無法即時掌握各風口的狀況。因此，本研究乃利用風口的監視畫面，發展影像識別技術，並開發出異況自動判別及預警系統，以即時提醒現場人員，避免製程異況造成設備損壞及事故發生。

關鍵詞：高爐風口、 影像處理、 特徵擷取、 型態識別

ABSTRACT

Raceway of a blast furnace is the space where the formation of the reducing gas takes place and consequent thermal energy is generated for iron-making. The operation of the blast furnace is affected adversely by the interruption of pulverised coal injection, burden chunk blockage, slag over flow etc, which would further lead to equipment damage or other safety issues. Thus, China Steel decided to install a CCD camera on each raceway to let its operators monitor the combustion in real time. However, since each blast furnace is equipped with more than 30 raceways, it is extremely labor-intensive to watch the images throughout the operation. Therefore, a system which incorporates the image processing and classification techniques was developed to facilitate on-line monitoring and warning of anomaly states.

Keywords: Blast furnace tuyere, Image processing, Feature extraction, Pattern recognition

I. 前言

高爐風徑區焦炭與粉煤之燃燒反應，可供應煉鐵所需的熱與還原氣體，由於該區亦為高爐爐氣之分配器，故其穩定性直接影響高爐之作業效率。根據經驗，風徑區可能遭遇的問題包含噴槍堵塞、大塊落料與浮渣倒灌，若能針對這些異狀進行即時監測，將有助於高爐操作之穩定與人員作業的安全。

以往高爐對於風徑區之監視主要是以人工巡爐為主，中鋼公司高爐於2008年開始在鼓風管之窺視孔(Peep Sight)安裝監視器(CCD Camera)，並配置訊號線至控制室供人員觀察。由於上述監視系統無法提供自動監測或警示功能，因此控制室人員須隨時觀察，否則將無法在異況發生的第一時間進行處理。因此，本研究利用風口的監視畫面，發展風口影像識別技術，並開發出異況自動判別及預警系統，以即時提醒現場人員，避免製程異況造成設備損壞及事故發生。

關於風口監視，從相關資料分析，早期有些系統在風口前方加裝光度計⁽¹⁾來進行高爐鼓風嘴風徑區觀測，用以監視風徑區內的粉煤燃燒情況。一般來說，光度計僅能就燃燒區域求一平均亮度。目前市面上已經有許多系統被發展出來。大部分為在風口附近安裝電視攝影機(CCTV Camera)(解析度與一般類比電視攝影機相當)，其主要功能為搜集影像信號，然後把影像傳輸至數位影像儲存器(Digital Video Recorder, DVR)進行壓縮與儲存。除此之外，某些數位影像儲存器本身也提供影像伺服器功能，方便使用者從遠端查詢歷史影像或管理影像資料庫等。由於攝影機相較於光度計有較高解析度，故可以進行像是影像處理區域(Region of Interest, ROI)擷取、噴嘴與攝影機相對位移偵測以及影像處

理區域內局部的影像區域特性等較複雜分析。本研究乃利用風口的監視畫面，發展風口影像識別技術，並開發出異況自動判別及預警系統，以即時提醒現場人員，避免製程異況造成設備損壞及事故發生。

II. 影像處理流程

在取得一張風口影像後，首先第一步驟乃先計算其影像處理區域及相關特徵值，接下來利用型態識別方法，判斷取像系統或燃燒狀態是否正常，完整流程如圖1。

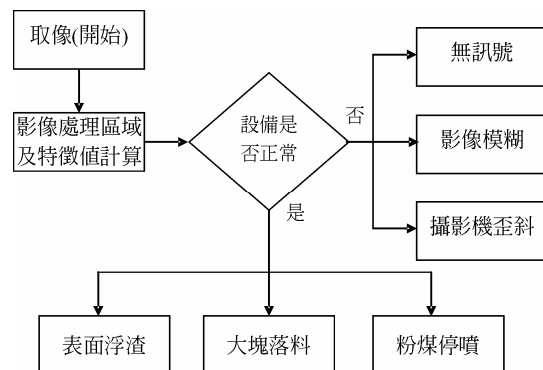


圖1 影像處理流程

Fig.1 The image processing procedure

1. 影像二值化與影像處理區域搜尋

此步驟乃對整幅影像進行直方圖統計，水平軸為影像灰階值，處理範圍為0~255，垂直軸為對應某影像灰階值之像素數目，範例如圖2。接著利用Ostu方法(也可以是k-means with k=2或是Maximal Entropy方法)計算閾值，將影像進行二值化處理，結果如圖3(a)與(b)。如果計算包含亮區(圖3(b))最小的凸多邊形(稱為凸包)，則凸包的頂點會大致趨近真正風口外圍，因此以這些點迴歸出之風口圓心與半徑會較為準確。假設凸包上的點分別是 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$ ，待求影像處理區域的圓心與半徑分別為 (c_x, c_y) 以及 r ，則以最小平方

誤差方法來找圓心與半徑 (c_x, c_y, r) ，使得以下誤差平方總和最小：

$$E(c_x, c_y, r) = \sum_{i=1}^n [(x_i - c_x)^2 + (y_i - c_y)^2 - r^2]$$

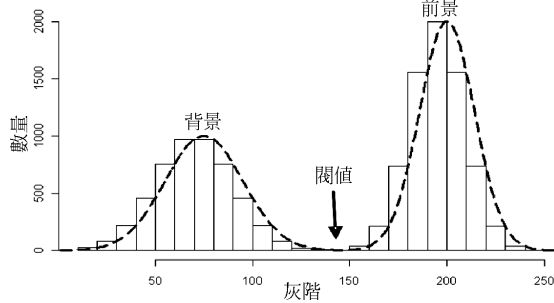


圖2 影像直方圖統計
Fig.2 The image histogram

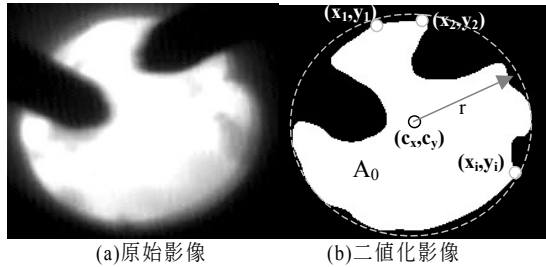


圖3 影像二值化
Fig.3 The image binarization

2. 失焦偵測

在一幅影像中，如果影像清晰，則在不同影像區域的交界應會有相當強的對比，如果以影像處理的觀點來看，其不同影像區域交界處的灰階轉折(Transition)應該會很高。反之，如果有失焦或是鏡頭污染發生，則不同影像區域交界處的灰階轉折值應該會相對較低。對風口影像而言，由於中央部位是屬粉煤噴出位置，在大部分狀況下，此區域影像交界處的灰階轉折值均不是很高。因此在計算影像是否模糊時應該將此區域排除。

在進行模糊判斷時，須計算影像區域交界處的灰階轉折值，其中最直覺的方法就是對原始影像取一階微分。取一階微分有許多種方法，例如直接取梯度(Gradient)或SOBEL濾波。在實務上SOBEL濾波比直接取梯度效

果稍佳，因為SOBEL濾波的運算遮罩(Mask)包含平滑化(Smoothing)與梯度運算，會使影像較不受雜訊影響。由於在計算灰階轉折值須排除中央噴煤部位，因此先以凸包趨近窺視孔與風口交界，然後再求取所有凸包頂點平均灰階轉折值，以此當成模糊量測指標。

另外，有時因為凸包無法完全吻合窺視孔與風口交界，致求得灰階轉折無法反映真實焦距狀況。因此，在計算平均灰階轉折值前，須先對SOBEL影像進行膨脹(Dilation)運算，使SOBEL濾波結果可以往四周擴散以包圍凸包，讓凸包可以真正含蓋影像交界強度。假設原始影像為 I ，經SOBEL濾波後影像為 $S = \nabla I$ ， ∇ 代表梯度運算。假設對 S 進行膨脹運算的影像為 $D = \oplus S$ ， $\oplus$ 代表膨脹運算。如果凸包上的點座標分別是 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \dots (x_n, y_n)$ ，則平均對焦值定為：

$$F = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D(x_i, y_i)$$

圖4為模糊偵測範例，其中圖4(a)與(b)分別為正常與模糊之原始影像，圖4(c)與(d)分別為在凸包頂點上取灰階轉折值示意圖，可以看出，圖4(c)與(d)之對焦值分別為73與13，模糊影像平均灰階轉折值較小。

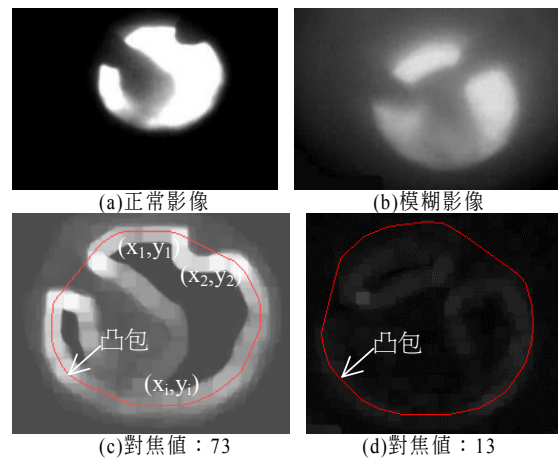


圖4 模糊偵測
Fig.4 The blur detection process

3.浮渣偵測

如果觀察浮渣現象，可發現下方影像交界曲線較不規則，另因出現在影像的下方，因此會使圓形風口少一塊。以圖5(a)為例，由於無浮渣現象，故凸包下緣與影像處理區域圓幾乎吻合。反觀圖5(b)，由於有浮渣現象，則凸包下緣與影像處理區域圓不吻合，故可由風口下方影像交界與迴歸圓最下方的位置差異來偵測浮渣。假設原始影像為 I ，影像的大小為 $w \times h$ ，則其水平投影梯度向量計算方法如下：

$$D_h = \nabla \frac{1}{w} I * \underbrace{[1, 1, \dots, 1]^T}_{\text{共 } w \text{ 個}}$$

水平投影梯度向量代表在該幅影像中，其所偵測出水平液位的強度。以圖5(a)及圖5(b)為例，水平投影梯度向量各以影像左邊曲線代表。在圖5(b)因為有浮渣現象，所以水平投影梯度峰值較高，假設其峰值發生位置與峰值分別為 D_1 與 $\max(D_h)$ 。如果影像凸包的迴歸圓心與半徑分別為 (c_x, c_y) 以及 r ，則迴歸圓最底部之 y 軸座標為 $D_2 = c_y + r$ 。因此底部液位高度為 $d = D_2 - D_1$ 。以圖5(c)正常影像為例，其凸包與下方影像物件幾乎吻合，因此影像交界與迴歸圓最下方的位置差異很小，而且水平液位的強度也不大。反之圖5(d)則是有較大距離差，水平液位的強度也大。

前述方法僅在偵測水平液位上有較佳的敏感度，然對圖5(e)歪斜狀況則會有較大問題。主要原因是由下而上的第一個峰值強度較弱(箭頭所指處)，第二個峰值雖然夠強，但是其高度位置已經太遠離影像處理區域底部(或接近影像處理區域圓心)。如果強迫使用第二個峰值的話，很容易與煤粉或是水平噴槍所構成的峰值造成混淆(圖5(f))。為了區分這種狀況，因此必須再使用其他特性判斷。因

此，第二種判斷浮渣的方式乃利用凸包下緣線段 L 長短來判斷液位強度，並搭配傾斜角 α 限定最大液位角度。

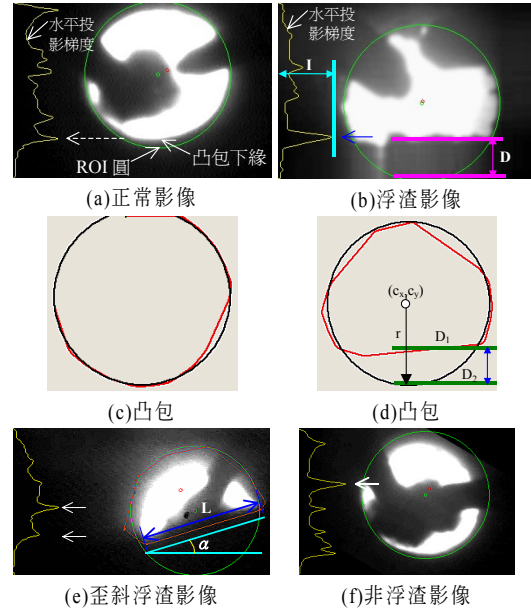


圖5 浮渣偵測

Fig.5 The slag detection process

4.粉煤停噴

圖6為噴鎗偵測方法流程圖，主要目的是在影像處理區域內搜尋噴槍位置與大小，以便判斷粉煤是否停噴。首先，依照前述方法，先找到風口凸包與影像處理區域，並將影像進行二值化的運算，以獲得全幅影像暗區與亮區影像(圖6(b))，假設亮區面積為 A_0 。由於已經取得風口凸包及亮區與暗區影像，因此將範圍縮小，在風口凸包內搜尋暗區影像(圖6(c))。根據設定的最小噴鎗面積，從上一步驟的暗區影像找到面積超過最小噴鎗面積的兩個最大黑色區域(圖6(c)之 A_1 與 A_2)，以方框將之標示為噴鎗位置(圖6(d))。

如果噴槍有正常噴煤，則找噴槍時一定會連粉煤一起含括，使得找到的區域較大。如果所有噴槍均沒有噴煤，則找到的噴槍區

域便會較小。除了藉噴槍大小判斷有無噴煤外，第二個有用的特徵是計算影像處理區域內白色區域大小(圖6(b))以及白色區域占影像處理區域比例 $R_1 = \frac{A_0}{\pi \cdot r^2}$ ，這是因為在無噴煤時，內白色區域較大的緣故。

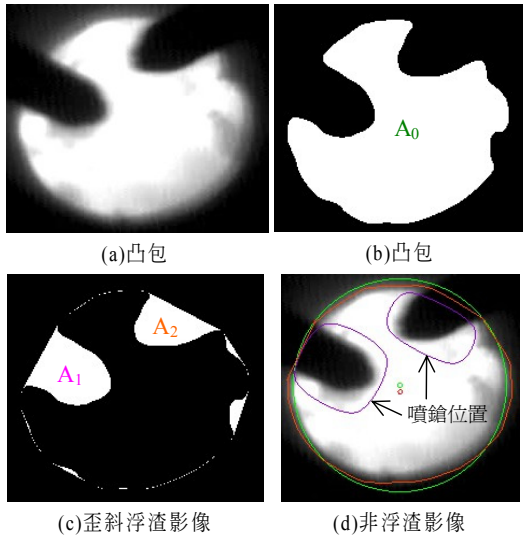


圖6 噴槍偵測方法

Fig.6 The tuyere detection process

圖7為判斷有無噴煤方法，當把噴槍位置找出來後，並求算包圍噴槍之最小矩形的寬度與高度。以圖7(a)為例，如果正常噴煤，則至少會有一邊噴槍的長度(H_1, H_2)或寬度(W_1, W_2)值較無噴煤之圖7(b)為大。

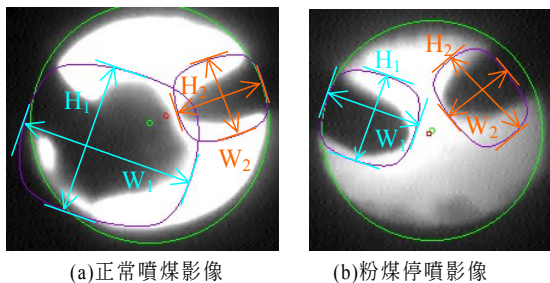


圖7 判斷有無噴煤方法

Fig.7 The tuyere detection

因此，綜合以上所述，判斷噴煤是否停噴有用的特徵如下：

$$A_1, A_2, W_1, W_2, H_1, H_2, R_1 = \frac{A_0}{\pi \cdot r^2}$$

5.攝影機歪斜判斷

圖8為判斷攝影機是否歪斜方法，一樣是在取得風口影像處理區域後，再計算影像處理區域邊界與影像邊界距離($B_1 \sim B_4$)，如果有任一值超出設定閾值，則判斷為攝影機歪斜。假設原始影像的大小為 $w \times h$ ，影像處理區域的圓心與半徑分別為 (c_x, c_y) 以及 r ，則下面四個特徵可用於判斷攝影機歪斜：

$$\begin{cases} B_1 = r - c_y \\ B_2 = r + c_x - w \\ B_3 = r + c_y - h \\ B_4 = r - c_x \end{cases}$$

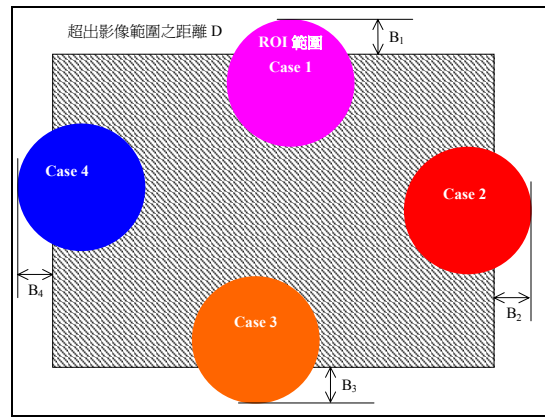


圖8 判斷攝影機是否歪斜

Fig.8 Cases for out of ranges

6.大塊落料

當大塊落料發生時，整個風口如果被堵塞，則僅能從風口攝影機看到小片白色區域(圖9(a))，或者是完全看不到白色區域。因此，偵測大塊落料最有用的特徵乃判斷影像處理區域內白色區域面積總合是否低於某閾值(圖9(b))。

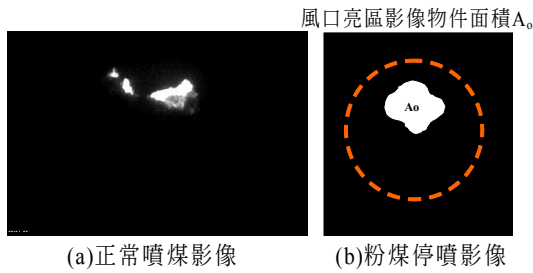


圖9 判斷有無噴煤方法

Fig.9 The blockage detection

III. 影像特徵及異況分析

系統總共使用69個特徵描述風口影像，大致可以分為風口影像處理區域特徵、影像處理區域內白色以及黑色區域特徵、水平投影特徵、噴煤槍特徵及整幅影像特徵等。整幅影像特徵用於計算影像處理區域特徵，風口影像處理區域特徵主要用於判斷攝影機歪斜、失焦，風口影像處理區域內白色與黑色區域特徵與噴煤槍特徵可用於判斷是否停止噴煤或大塊落料，水平投影特徵用於判斷浮渣等，各特徵數量如表1。

表1 風口影像特徵

Table 1 The summary of image features

特 徵 名 稱	數 量
風口影像處理區域特徵	33
風口影像處理區域內白色或黑色區域特徵	16
水平投影特徵	8
噴煤槍特徵	10
整幅影像特徵	2
合 計	69

在判斷各種狀況時，目前有兩個判斷方法同時運作，第一個是決策規則(Decision Rules)，其乃由許多IF ... THEN ... ELSE的判斷式所構成，另外一個是支持向量機器(Support Vector Machine, SVM)，其乃利用統

計方法來進行決策。支持向量機器⁽³⁾作為風口影像是否異常之判斷，其原理是將向量資料轉至更高維度的特徵空間，然後在此特徵空間以一超平面(Hyper-plane)將不同類別之資料分開，並使不同類別點群相距越遠越好。

由於特徵種類數目繁多，因此本研究導入最小冗餘且最大相關⁽²⁾(Minimal Redundancy, Maximal Relevancy, Mmr)特徵選擇方法來決定特徵的排名(Ranking)，可以確保特徵與類別有最高相關性，同時與目前已選入的特徵平均相關性越小越好。

在決定完所有特徵排名後，下一步便是決定到底需要使用多少特徵進行訓練，目前的方法是採循序向後特徵選擇法(Sequential Backward Feature Selection)。其由全部特徵開始，一次刪除一個特徵，並觀察特徵刪除前與刪除後分類器(Classifier)效能，如果在選到剩k個特徵時，分類器效能便開始變差，這時便停止刪除，並決定特徵數目，其流程圖如圖10。以這樣的方法進行測試，可以將特徵精簡到8個，保留特徵如表2之f1~f8。

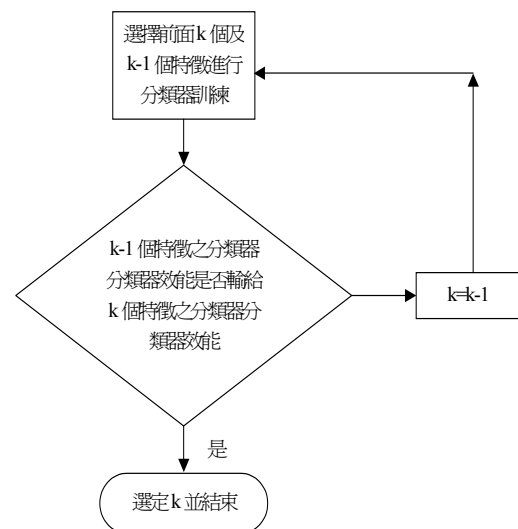


圖10 特徵選擇流程

Fig.10 The feature selection process

表2 風口影像之決策規則+支持向量機器
Table 2 The decision rules and support vector machine

狀況名稱	決 策 規 則	優先順序
失焦	$F < 46$	1
歪斜	$B_1 > 20$ or $B_2 > 20$ or $B_3 > 20$ or $B_4 > 20$	2
粉煤停噴、浮渣、大塊落料、正常	輸入： $f1 = \min(W_1, W_2)$ $f2 = \text{ROI內白色區域重心y座標}$ $f3 = d, f4 = R, f5 = F, f6 = h - c_y - r$ $f7 = \text{ROI內白色區域重心x座標} - \text{ROI圓心x座標}$ $f8 = \text{ROI內黑色區域面積}$ 輸出： $\text{SVM}(f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8)$	3

表2為以決策規則與支持向量機器進行風口異況的判別方法，由當一張風口影像經過特徵擷取流程後，即先判斷是否失焦或歪斜。如果不是，則再取其中8個特徵代入支持向量機器(SVM)判斷是否粉煤停噴、浮渣、大塊落料或正常。由於支持向量機器決策函數須同時判斷粉煤停噴、浮渣、大塊落料或正常等四種狀況，因此其最終僅輸出機率最高的類別。

IV. 軟體功能

在使用者介面方面，提供網頁式即時顯示畫面，因此，只要使用者的電腦能夠連上公司企業網路，即可觀察到分析結果。圖11為風口狀況的檢測畫面，使用者可以即時觀察到32支風口影像，在每一風口上方，均標示風口編號與風口狀態。如果風口的狀態正常，則列出風口編號正常，如果是屬於設備或製程的異常，則顯示異況種類，並分別以不同顏色標示。以此圖為例，第19與23號風口是屬於製程異況，以紅色表示。第4、15、21、24、27及32號等風口則屬於設備的異況，以綠色表示。

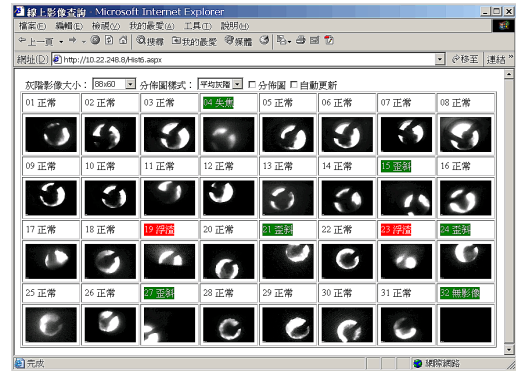


圖11 即時顯示畫面
Fig.11 On-line display

在將影像灰階與實際溫度對應方面，依照現場人員的建議，以0~255灰階線性對應至100~2,200度，提供現場人員參考。使用者僅須在網頁上點選所要看的風口，即可觀察到此對應結果。目前網頁版本提供等高線圖，畫面如圖12。

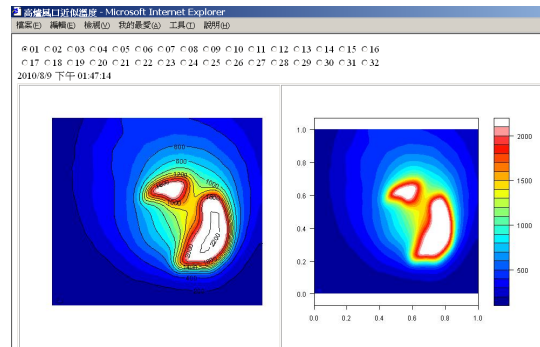


圖12 即時顯示畫面
Fig.12 On-line display

圖13為所有風口在過去某一段時間(或者當日至目前為止)之狀態統計圖，使用者先點選狀態種類，然後軟體即統計32支風口在過去發生某狀況之次數，並建立統計圖(在圖中央)與統計表(在圖下方)。以此圖為例，維護人員點選失焦，並發現第9與29號風口攝影機至目前為止有相對高的次數發生失焦，因此，可排定此二風口攝影機進行焦距調整及清潔。



圖13 狀態統計圖

Fig.13 Statistical chart

V. 結 論

本研究完成了高爐風口影像自動辨識技術與線上即時分析軟體開發，目前已經上線使用。在軟體呈現上，根據設備或製程上的

問題，提供不同的顏色與IO接點供現場使用。同時系統可以持續監控，適時發出警報，且紀錄異況，可以幫助現場人員追蹤過去的問題。在輔助粉煤噴吹量穩定性與風口燃燒評估方面，也依照現場單位的建議，提供簡易的溫度對應等高圖、趨勢分析以及統計分析等功能。

參考資料

- (1)吳崑熠,“高爐鼓風嘴風徑區監視方法及其設備”,中華民國專利發明第I246537字號,1996。
- (2)Hanchuan Peng, Fuhui Long and Chris Ding, “IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence”, Vol.27, No.8, pp. 1226-1238, 2005.
- (3)C. W. Hsu, C. C. Chang, C. J. Lin, “A Practical Guide to Support Vector Classification”, 2003.